

なり、且つ、比較例 1 よりも形状悪化量が大きく向上していることが分かる。ロールオフ量については、アミノ酸を含む実施例 5、8 及び 9 の研磨用組成物によれば、比較例 1 の研磨用組成物による場合よりも、ロールアップのウェーハが得られる傾向となっている。研磨用組成物にアミノ酸を配合することにより、表面粗さが維持され、且つ、優れた研磨速度及び形状悪化量が得られるのは、ピペラジン等の一般的なアミン化合物に比べて、アミノ酸のシリコンに対するエッチング性が低いことが理由であると考えられる。アミノ酸のシリコンに対するエッチング性が低いので、アミノ酸の添加量を増加させても、研磨速度の増加率は大きくない反面、表面粗さを維持し、且つ、形状悪化量を改善できていると考えられる。

【0052】

アミノ酸（L-アルギニン酸）の配合量を変量した実施例 4～実施例 7、及び実施例 1～実施例 2 によれば、アミノ酸の配合量が大きくなるほど、研磨速度が大きくなることが分かる。一方、アミノ酸の配合量が大きくなると、ロールオフ量が増加傾向となることが分かる。

【0053】

実施例 5、8 及び 9、並びに比較例 1 の比較と同様、水溶性高分子（ポロキサミン及び HEC）を含む系である実施例 10 と比較例 2 との比較においても、アミノ酸を含む実施例 10 は、比較例 2 と同等の表面粗さを維持し、且つ、比較例 2 よりも研磨速度及び形状悪化量が大きく向上していることが分かる。また、ロールオフ量についても、アミノ酸を含む実施例 10 の研磨用組成物によれば、比較例 2 の研磨用組成物による場合よりも、ロールアップのウェーハが得られる傾向となっている。

【0054】

アミノ酸及び水溶性高分子を含む実施例 10 は、それらを含まない比較例 1 と比較して、研磨速度を維持して表面粗さを著しく改善し、形状悪化量を大きく改善できることが分かる。

【0055】

また、アミノ酸を含むが水溶性高分子を含まない実施例 2 と、アミノ酸及び水溶性高分子を含む実施例 10 とを比較すると、研磨用組成物が水溶性高分子を含むことにより、表面粗さ及びロールオフ量が著しく小さくなっていることが分かる。つまり、水溶性高分子は、研磨速度、形状悪化量を許容範囲で維持して表面粗さを著しく改善できる。このことから、ウェーハの端面の形状を制御するためには、研磨用組成物に配合する水溶性高分子の種類及び量を適宜調整し、要求される性能に応じた研磨用組成物とすることが考えられる。

【0056】

無機アルカリ化合物として 2 種類（水酸化カリウム及び炭酸カリウム）を配合した実施例 2 と、1 種類（水酸化カリウム）を配合した実施例 3 とを比較すると、研磨速度、表面粗さ、形状悪化量は同程度の結果である一方、ロールオフ量においては、無機アルカリ化合物が 1 種類の場合には増加していることが分かる。

【0057】

無機アルカリ化合物を 2 種類配合した系において、水酸化カリウムと炭酸カリウムの配合割合を変化させる場合について検討する。水酸化カリウムの配合量が炭酸カリウムよりも多い（ $\text{KOH} > \text{K}_2\text{CO}_3$ ）実施例 1 及び実施例 2 は、炭酸カリウムの配合量が水酸化カリウムよりも多い（ $\text{KOH} < \text{K}_2\text{CO}_3$ ）実施例 5 及び実施例 6 と比較して、研磨速度を維持して、表面粗さ及び形状悪化量を大きく向上できる。したがって、水酸化カリウムの配合量は、炭酸カリウムの配合量よりも多いことが好ましい。

【0058】

水酸化カリウムの配合量は、炭酸カリウムの配合量よりも多いことが好ましい理由としては、以下が考えられる。炭酸カリウムは水酸化カリウムよりも砥粒が凝集しやすい性質を有するので、 KOH に比べ K_2CO_3 の配合量の比率が大きくなっていくと、砥粒が凝集する傾向が強くなる。そのため、研磨用組成物の長期安定性も悪くなり、研磨性能（研

10

20

30

40

50